RAPPORT DE STAGE

BTS SIO — Option SLAM

Ingrid Raphaela BILOUNGA NKPWE'E Epse FOKOU

Étudiante en BTS SIO — Option SLAM

Entreprise d'accueil

MOSES Consulting

Distributeur de solutions ERP — Odoo

Vacoas-Floréal, Maurice

Période de stage : 19 janvier — 27 février 2026 (6 semaines)

Responsable de stage : M. Thierry MOSES

Établissement : MCCI Business School

Année scolaire 2025 — 2026

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et à l'enrichissement de mon parcours professionnel.

Je remercie chaleureusement **M. Thierry MOSES**, mon maître de stage chez MOSES Consulting, pour m'avoir accueillie au sein de l'entreprise et accompagnée tout au long de cette expérience. Sa disponibilité, ses conseils avisés et la confiance qu'il m'a accordée m'ont permis de progresser et de développer des compétences techniques concrètes dans le domaine du développement et de l'intégration de solutions ERP.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe de **MOSES Consulting** pour leur accueil bienveillant et l'ambiance de travail conviviale et professionnelle qu'ils m'ont offerte. Les échanges partagés m'ont permis de mieux appréhender les réalités du terrain.

Mes remerciements vont également à l'équipe pédagogique de la **MCCI Business School** pour la qualité de la formation dispensée tout au long de l'année scolaire 2025-2026, qui m'a fourni les bases nécessaires à l'accomplissement de mes missions en entreprise.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à ma famille et à mes proches pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements tout au long de cette période.

Sommaire

Remerciements 2
Sommaire 3
I. Présentation de l'entreprise 5
1.1 Présentation générale 5
1.2 La solution Odoo 5
1.3 Mon rôle durant le stage 6
II. Projet 1 — Migration du site web Umbraco vers Odoo 8
2.1 Présentation du client et contexte 8
2.2 Analyse du site existant et contraintes identifiées 8
2.3 Odoo Website : fonctionnement et prise en main 9
2.4 Réalisation de la migration 9
a) Création des pages principales 9
b) Création du blog et intégration des articles 9
c) Ajustements finaux et mise en ligne 10
2.5 Résultat obtenu 10
III. Projet 2 — Import de catalogue produits dans Odoo 11
3.1 Présentation du client et contexte 11
3.2 Analyse des données et préparation du fichier 11
3.3 Erreurs rencontrées et corrections apportées 12
a) Problèmes de casse et d'espaces sur les unités de mesure 12
b) Doublons lors de l'import 12
3.4 Import des données de stock 12
3.5 Résultat obtenu 13
IV. Projet 3 — import des produits et module de fidélité 14
4.1 Présentation du client 14
4.2 Import des produits à variantes 14
a) Produits simples vs produits à variantes dans Odoo 14
b) Méthode d'import et résultat 14
4.3 Développement du module de fidélité — contexte et cahier des charges 15
4.4 Architecture du module Petstore Extension 15
4.5 Logique de calcul et gestion des points entiers 16
4.6 Affichage des points : facture vs ticket de caisse POS 16
4.7 Résultat obtenu 17
V. Projet 5 — Fonctionnalité de grouping de Transfer Requests (C#/.NET/WPF) 18

5.1 Contexte et besoin métier 18
5.2 Fonctionnalité développée 18
5.3 Résultat obtenu 19
VI. Bilan du stage 20
6.1 Compétences techniques acquises 20
6.2 Compétences transversales 20
Conclusion 22
Glossaire 23

I. Présentation de l'entreprise

1.1 Présentation générale

MOSES Consulting est une entreprise privée mauricienne créée en 2024, enregistrée à la TVA et basée à Vacoas-Floréal. Elle est spécialisée dans la distribution et l'intégration de solutions ERP, avec une expertise centrée sur Odoo — l'un des ERP les plus utilisés au monde.

L'entreprise se positionne comme **partenaire officiel Odoo entièrement certifié**, ce qui lui permet de proposer des services de qualité entreprise à des tarifs compétitifs, adaptés au marché mauricien et africain. Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à combiner expertise technique et compréhension fonctionnelle des métiers de ses clients.

MOSES Consulting intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet ERP : de l'analyse des besoins et de l'implémentation initiale, jusqu'à la personnalisation, la formation des utilisateurs et le support post-déploiement. Les secteurs couverts sont variés : commerce de détail, hôtellerie, éducation, banque, chaîne d'approvisionnement et même le secteur gouvernemental.

L'équipe se décrit elle-même comme jeune, dynamique et multiculturelle, avec une forte présence locale à Maurice et en Afrique. Au cœur de son approche se trouvent des valeurs comme l'honnêteté, l'orientation client, la qualité et l'innovation — des engagements qui guident chaque projet réalisé.

1.2 La solution Odoo

Odoo est un **ERP open source modulaire** créé en 2005 par le Belge Fabien Pinckaers, d'abord sous le nom de TinyERP puis OpenERP avant de devenir Odoo en 2014. Aujourd'hui, c'est l'un des ERP les plus installés au monde avec plus de 15 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays.

Ce qui fait la force d'Odoo, c'est son approche « à la carte » : une entreprise peut activer uniquement les modules dont elle a besoin — gestion des stocks, comptabilité, ventes, CRM, e-commerce, point de vente, fabrication, RH, etc. — et en ajouter d'autres au fur et à mesure de sa croissance. Tout est centralisé dans une seule plateforme, ce qui évite la multiplication des outils et les problèmes de synchronisation des données.

Odoo existe en deux versions : la version Community, gratuite et open source, et la version Enterprise, payante, qui offre des fonctionnalités avancées, un support technique et un hébergement cloud. Pour les développeurs, c'est particulièrement intéressant car les modules sont construits en Python côté serveur et en XML pour les vues, ce qui permet une personnalisation très poussée.

Depuis la version 17 et surtout la version 18 sortie fin 2024, Odoo intègre de plus en plus l'intelligence artificielle dans ses modules : génération de contenu, automatisation de tâches répétitives, analyse prédictive des stocks, ou encore reconnaissance automatique de documents. Odoo est aujourd'hui bien plus qu'un simple ERP **c'est une *suite complète d'applications métiers intégrées***.

1.3 Mon rôle durant le stage

J'ai intégré MOSES Consulting du 19 janvier au 27 février 2026, soit 6 semaines de stage. Mon rôle principal était de répondre à des besoins concrets de clients et de l'entreprise autour de la solution Odoo, en m'impliquant sur plusieurs mini-projets à des niveaux de complexité croissants.

Les premières journées ont été dédiées à la prise en main de l'environnement de travail. J'ai commencé par regarder des tutoriels et me former sur Odoo son interface, sa logique de fonctionnement, la structure de ses modules avant de passer progressivement à des tâches opérationnelles réelles.

Les outils que j'ai principalement utilisés tout au long du stage sont **VS Code** pour le développement, **Excel** pour la préparation et le nettoyage des données, et bien sûr **l'interface Odoo** elle-même pour les tests et la validation des résultats.

Au fil du stage, j'ai travaillé sur quatre missions principales, chacune correspondant à une compétence différente du référentiel BTS SIO SLAM :

- La migration d'un vieux site web existant vers Odoo Website ;
- L'import d'un catalogue de produits (avec prix, références, stocks) via fichier structuré et mappage des données ;
- L'import de produits à variantes pour le client **X** ;
- Le développement d'un module Odoo personnalisé en Python permettant de gérer et d'afficher les points de fidélité des clients sur leurs factures.

- Le développement d’une fonctionnalité de visualisation de grouping d’une application en C#, .NET

Ces missions m'ont permis de monter en compétences progressivement, en passant de la configuration et l'import de données à du vrai développement back-end sous Odoo, et C# ce qui représente une expérience très concrète et valorisante pour mon parcours en BTS SIO option SLAM.

II. Projet 1 — Migration du site web Umbraco vers Odoo

2.1 Présentation du client et contexte

Le premier projet qui m'a été confié concernait le **Groupement F** une association mauricienne fondée en 2005 et basée au Centre Vaulbert de Chantilly à Belle-Rose. Son rôle est de promouvoir le bien-être, les droits et la qualité de vie des personnes âgées à Maurice et dans la région Océan Indien, à travers des activités hebdomadaires, des conférences, des newsletters et un travail de plaidoyer au niveau local et international.

L'association disposait d'un site web existant accessible à l'adresse fiapa.mu développé avec Umbraco, un CMS open source basée sur .NET, qu'il fallait migrer vers Odoo Website. L'objectif était de moderniser la présence en ligne de l'association en centralisant la gestion du site dans la même plateforme Odoo que le reste de leurs outils.

2.2 Analyse du site existant et contraintes identifiées

Avant de démarrer la migration, j'ai commencé par analyser le site existant afin d'en comprendre la structure : les pages présentes, les types de contenus, et la façon dont l'information était organisée. Le site était développé avec Umbraco, un CMS open source basée sur le Framework .NET de Microsoft. Contrairement à WordPress qui repose sur PHP, Umbraco propose une interface d'administration assez technique et une gestion de contenu structurée en types de documents. L'enjeu de la migration était donc de transposer cette organisation de contenu vers la logique d'Odoo Website, qui fonctionne très différemment.

La première contrainte identifiée était d'ordre visuel. Le public cible de l'association étant les personnes âgées, il était essentiel que le nouveau site soit agréable et lisible pour eux. Cela impliquait d'éviter les couleurs trop flashy ou trop contrastées, et de privilégier une palette douce et reposante. J'ai opté pour un thème de couleurs doux composé de gris clair, rose pâle et bleu des teintes apaisantes, suffisamment lisibles sans agresser la vue.

La deuxième contrainte était liée au volume de contenu. Le site contenait environ une centaine d'articles publiés sur une dizaine d'années, ce qui représentait un

travail important de reprise et de classement. Chaque article devait être récupéré, mis en forme et intégré dans le blog Odoo du nouveau site.

2.3 Odoo Website : fonctionnement et prise en main

Odoo Website est le module de création de sites web intégré à Odoo. Son fonctionnement est assez similaire à ce qu'on peut connaître avec **WordPress ou Wix** : on travaille principalement en *glisser-déposer (drag and drop)*, en ajoutant des blocs de contenu prédéfinis (texte, images, boutons, colonnes, formulaires…) que l'on peut réorganiser librement sur la page.

Ce qui est intéressant avec Odoo Website par rapport à d'autres CMS, c'est qu'il est entièrement intégré à l'écosystème Odoo : les pages du site peuvent interagir directement avec les autres modules (boutique en ligne, CRM, formulaires de contact, blog…) sans avoir à gérer des plugins supplémentaires ou des synchronisations manuelles.

Un autre avantage est la possibilité d'aller plus loin que le simple drag and drop en ajoutant son propre **code HTML/CSS personnalisé** directement dans les blocs ou dans les paramètres du thème. Cela permet aux développeurs d'affiner le rendu visuel ou d'ajouter des comportements spécifiques sans quitter l'interface.

2.4 Réalisation de la migration

a) Création des pages principales

J'ai commencé par recréer les pages principales du site FIAPA : la page d'accueil, les pages de présentation de l'association, les pages d'activités, et la page de contact. Pour chacune, j'ai repris le contenu existant en l'adaptant visuellement au nouveau thème de couleurs choisi.

La palette retenue gris clair, rose pâle et bleu a été appliquée de façon cohérente sur l'ensemble des pages : fonds, boutons, titres et séparateurs. L'objectif était d'obtenir un rendu propre, professionnel et surtout confortable à lire pour le public senior visé.

b) Création du blog et intégration des articles

L'une des tâches les plus chronophages de ce projet a été la création du **blog FIAPA** et l'intégration des articles existants. Le site d'origine contenait environ **une**

centaine d'articles couvrant plus d'une décennie d'activités, de conférences, de newsletters et d'actualités de l'association.

Chaque article a dû être repris individuellement, reformaté si nécessaire, puis publié dans le module Blog d'Odoo avec ses métadonnées (titre, date, catégorie, image si disponible). Ce travail, bien que répétitif, était indispensable pour que l'historique de l'association reste accessible et bien organisé sur le nouveau site.

c) Ajustements finaux et mise en ligne

Une fois les pages et les articles intégrés, j'ai procédé aux vérifications d'usage : lisibilité sur différentes tailles d'écran, cohérence visuelle, vérification des liens et des formulaires de contact. Des ajustements de mise en page ont été réalisés pour garantir un affichage propre et adapté.

2.5 Résultat obtenu

À l'issue de ce projet, le Groupement FIAPA dispose d'un nouveau site web hébergé sur Odoo, avec une identité visuelle claire et adaptée à son public. Le site intègre l'ensemble des pages d'information de l'association ainsi qu'un blog complet regroupant une centaine d'articles organisés par Année.

Ce premier projet m'a permis de prendre en main Odoo Website, de comprendre sa logique de construction de pages, et de développer une sensibilité UX adaptée à un public spécifique ici, des utilisateurs seniors pour qui la lisibilité et le confort visuel sont des priorités essentielles.

III. Projet 2 — Import de catalogue produits dans Odoo

3.1 Présentation du client et contexte

Le deuxième projet concernait un groupe mauricien fondé en 1991, spécialisé dans la construction et le génie civil, la promotion immobilière, l'import/export, l'entreposage et la distribution. Basé à Phoenix, c'est l'une des entreprises de construction les plus importantes de l'île, avec une flotte de matériel conséquente et une gestion de stocks complexe.

Dans le cadre de leur migration vers Odoo, la mission qui m'a été confiée était d'importer leur catalogue complet de produits dans Odoo, avec toutes les informations associées : désignation, catégorie, unité de mesure, prix, et emplacements de stock. Le client m'a transmis un fichier Excel contenant environ 2 000 produits.

3.2 Analyse des données et préparation du fichier

Avant de procéder à l'import, j'ai commencé par analyser le fichier Excel reçu pour en comprendre la structure et identifier les champs à mapper avec les colonnes attendues par Odoo. Cette étape d'analyse est essentielle : un mauvais mappage peut entraîner des erreurs d'import en masse qui sont ensuite très difficiles à corriger.

J'ai décidé de séparer le fichier d'origine en deux fichiers distincts pour simplifier le processus et réduire le risque d'erreurs :

- Un fichier dédié aux informations produits : nom, catégorie, description, unité de mesure, prix de vente et prix d'achat ;
- Un fichier dédié aux informations de stock : quantités disponibles et emplacement (WH/Stock).

Avant de lancer l'import, j'ai également vérifié deux points importants dans Odoo : d'abord que toutes les catégories de produits mentionnées dans le fichier existaient bien dans le système, et ensuite que toutes les unités de mesure utilisées étaient

correctement configurées. Ces vérifications préalables sont indispensables car Odoo refuse d'importer une ligne dont la catégorie ou l'unité de mesure est inconnue.

3.3 Erreurs rencontrées et corrections apportées

a) Problèmes de casse et d'espaces sur les unités de mesure

Le premier lot d'erreurs est apparu lors du premier essai d'import des produits. Odoo est sensible à la casse et aux espaces : une unité de mesure écrite "KG" dans le fichier Excel ne sera pas reconnue si elle est enregistrée sous "kg" dans Odoo. De même, un espace en trop au début ou à la fin d'une valeur suffit à provoquer une erreur. Le fichier client contenait ce type d'incohérences : certaines unités en majuscules, d'autres en minuscules, et parfois des espaces parasites.

J'ai corrigé ces problèmes directement dans Excel en uniformisant les valeurs : utilisation des fonctions SUPPRESPACE () pour éliminer les espaces indésirables, et harmonisation des casses pour correspondre exactement à ce qui était configuré dans Odoo.

b) Doublons lors de l'import

Un autre problème identifié était la présence de doublons dans le fichier d'origine. Certains produits apparaissaient plusieurs fois avec des libellés légèrement différents ou des informations incomplètes. Sans nettoyage préalable, ces doublons auraient été importés tels quels, créant des entrées dupliquées dans Odoo difficiles à gérer ensuite.

J'ai procédé à une détection et suppression des doublons dans Excel avant de relancer l'import. Une fois les produits correctement chargés dans Odoo, j'ai pu passer à la deuxième phase : l'import des données de stock.

3.4 Import des données de stock

Une fois les produits importés, la prochaine étape était d'injecter les quantités de stock dans Odoo. Dans Odoo 19, l'import des niveaux de stock se fait via le module

Inventaire, en précisant pour chaque produit l'emplacement concerné. Dans le cas du client, l'emplacement à utiliser était WH/Stock l'entrepôt principal par défaut.

Cependant, j'ai rencontré un problème important : pour faire le lien entre le fichier de stock et les produits déjà importés dans Odoo, il fallait utiliser un identifiant unique par produit. Or, le fichier original du client ne contenait pas de référence interne pour tous les produits. Utiliser uniquement le nom du produit comme identifiant était risqué car deux produits peuvent avoir des noms similaires et provoquer des erreurs ou des affectations incorrectes.

La solution que j'ai adoptée : exporter depuis Odoo la liste des produits qui venaient d'être importés. Cet export contient automatiquement la référence interne générée par Odoo pour chaque produit. J'ai ensuite utilisé cette référence unique comme clé de jointure dans le fichier de stock garantissant ainsi un appairage précis et sans ambiguïté entre chaque ligne de stock et le bon produit dans Odoo.

Cette approche en deux temps import produits puis récupération des références avant import stock est une bonne pratique que j'ai retenue pour éviter les doublons et garantir l'intégrité des données dans Odoo.

3.5 Résultat obtenu

À l'issue de ce projet, le catalogue complet du client a été intégré dans Odoo avec succès : environ 2 000 produits avec leurs informations complètes, leurs catégories, leurs unités de mesure, et leurs niveaux de stock correctement affectés à l'emplacement WH/Stock.

Ce projet m'a permis de développer des réflexes importants en gestion de données : l'importance du nettoyage et de la normalisation des données avant tout import, la rigueur du mappage de champs, et la nécessité d'utiliser des identifiants uniques pour éviter les erreurs de correspondance. Ces compétences sont directement liées aux blocs de compétences du BTS SIO SLAM en gestion et manipulation de données.

IV. Projet 3 — import des produits et module de fidélité

4.1 Présentation du client

X est une enseigne mauricienne 100 % locale spécialisée dans les produits pour animaux de compagnie. Elle dispose de quatre magasins physiques répartis sur l'île ainsi que d'une boutique en ligne, et propose plus de 2 000 produits couvrant tous les types d'animaux : chiens, chats, oiseaux, poissons et rongeurs, avec livraison à domicile partout à Maurice.

Dans le cadre de leur migration vers Odoo, deux missions m'ont été confiées sur ce client : d'abord l'import du catalogue de produits à variantes, puis le développement d'un module Odoo personnalisé pour gérer un programme de fidélité client.

4.2 Import des produits à variantes

a) Produits simples vs produits à variantes dans Odoo

Dans Odoo, un produit simple est une fiche produit unique avec un prix, un stock et une référence. Un produit à variantes, en revanche, est un produit qui se décline selon un ou plusieurs attributs par exemple une croquette pour chien qui existe en plusieurs tailles (1 kg,5 kg,15 kg) ou un accessoire disponible en plusieurs couleurs. Chaque combinaison d'attributs génère une variante distincte avec sa propre référence, son propre prix et son propre niveau de stock.

Pour le client **X**, le catalogue comportait plusieurs types d'attributs de variantes : la taille (S, M, L, XL…), la couleur, et le parfum ou saveur pour les produits alimentaires. L'import de ce type de produits est plus complexe qu'un import classique car le fichier doit non seulement contenir les informations du produit parent, mais aussi décrire chaque combinaison de variantes avec ses propres caractéristiques.

b) Méthode d'import et résultat

J'ai suivi la même approche que pour le 1er projet d'import : analyse du fichier, nettoyage des données, vérification des attributs et catégories existants dans Odoo, puis import via l'interface native d'Odoo. La spécificité ici était de bien structurer les colonnes du fichier pour que chaque ligne corresponde à une variante précise, avec

les valeurs d'attributs correctement renseignées pour qu'Odoo génère automatiquement les combinaisons.

4.3 Développement du module de fidélité — contexte et cahier des charges

La deuxième mission sur le client **X** était plus ambitieuse : développer un module Odoo personnalisé permettant de gérer un programme de points de fidélité pour les clients. Le besoin était le suivant pour chaque achat effectué, le client accumule des points selon une règle simple : 1 point par tranche de 50 roupies dépensées. Un achat de 99 roupies rapporte donc 1 point, et non pas 1,98 les points sont entiers, sans arrondi au supérieur ni cumul des décimales.

Le module devait également afficher ces informations au bon endroit selon le contexte : sur la facture client (module Ventes), afficher le solde total de points du client ; sur le ticket de caisse du Point de Vente (POS), afficher à la fois les points gagnés lors de cet achat et le nouveau solde total après cet achat.

4.4 Architecture du module Petstore Extension

Le module a été nommé Petstore Extension et structuré selon les conventions standard de développement Odoo. Il s'appuie sur plusieurs modules natifs Odoo comme dépendances : account pour la comptabilité, loyalty et sale_loyalty pour le programme de fidélité, ainsi que point_of_sale et pos_loyalty pour l'intégration au Point de Vente. Le module comprend les fichiers suivants :

- __manifest__.py : fichier de déclaration du module (nom, version, dépendances, fichiers à charger) ;
- views/report_invoice_loyalty.xml : personnalisation du rapport de facture pour afficher le solde de points ;
- views/petstore_view.xml : vues personnalisées du module ;
- static/src/xml/pos_receipt_loyalty.xml : template du ticket de caisse POS avec les points ;
- static/src/js/pos_order.js : logique JavaScript côté interface POS.

4.5 Logique de calcul et gestion des points entiers

Odoo gère nativement les points de fidélité en nombre flottant (décimal). Pour un achat de 99 roupies avec une règle de 1 point pour 50 roupies, Odoo calculerait 1,98 points. Ce comportement ne correspond pas à la règle métier du client **X**, qui exige des points entiers la partie décimale doit être tronquée, pas arrondie, et surtout pas accumulée d'un achat à l'autre.

Pour résoudre cela, j'ai étendu le modèle loyalty.card d'Odoo en Python en surchargeant les méthodes write() et create(). À chaque fois qu'Odoo tente d'écrire une valeur de points dans la base de données, mon code intercepte cette valeur et applique math.floor() pour n'en conserver que la partie entière avant l'enregistrement. Ainsi, que ce soit lors de la création d'une carte ou de sa mise à jour après un achat, les décimales sont systématiquement supprimées et ne s'accumulent pas.

En parallèle, j'ai étendu le modèle account.move (les factures) pour y ajouter un champ calculé loyalty_points_total qui récupère en temps réel le solde de points de la carte de fidélité du client concerné, uniquement pour les factures de vente validées (état "posted"). Ce champ est de type Integer et n'est pas stocké en base il est recalculé à chaque consultation.

4.6 Affichage des points : facture vs ticket de caisse POS

L'affichage des informations de fidélité a été adapté selon le contexte d'utilisation, car les besoins ne sont pas les mêmes sur une facture et sur un ticket de caisse.

Sur la facture client (module Ventes / Comptabilité), j'affiche uniquement le solde total de points de fidélité du client au moment de la facture.

Sur le ticket de caisse du Point de Vente (POS), l'affichage est plus complet : on y trouve à la fois le nombre de points gagnés lors de cet achat précis et le nouveau solde total du client après cet achat. Cette distinction est importante car en contexte POS le client est présent physiquement et s'attend à voir l'impact immédiat de son achat sur sa carte de fidélité. Cette partie a été développée en combinant un

template XML (pos_receipt_loyalty.xml) et un fichier JavaScript (pos_order.js) intégrés dans les assets du module côté interface POS.

4.7 Résultat obtenu

À l'issue de ce projet, le client dispose d'un catalogue produits complet dans Odoo avec toutes ses variantes (taille, couleur…), ainsi que d'un module de fidélité entièrement fonctionnel et personnalisé. Les points sont calculés correctement en nombres entiers, stockés de façon fiable en base de données, et affichés de manière adaptée selon qu'il s'agit d'une facture ou d'un ticket de caisse POS.

Ce projet a été le plus formateur du stage sur le plan technique : il m'a permis de comprendre en profondeur l'architecture d'un module Odoo, le mécanisme d'héritage de modèles en Python (ORM Odoo), et la façon dont Odoo sépare la logique métier backend des vues et des interfaces.

V. Projet 5 — Fonctionnalité de grouping de Transfer Requests (C#/.NET/WPF)

5.1 Contexte et besoin métier

Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé sortait du cadre Odoo : il s'agissait d'une application desktop développée en C# avec le Framework WPF (.NET), connectée à une base de données SQL Server. Le client est une entreprise disposant de plusieurs magasins et d'une large base de clients, qui gère quotidiennement des Transfer Requests (TR) c'est-à-dire des demandes de transfert de marchandises entre différents emplacements de stockage ou magasins.

L'application existante permettait déjà de générer un fichier Excel à partir des TR. Le besoin exprimé était d'aller plus loin : permettre à l'utilisateur de sélectionner plusieurs TR depuis une grille de données, de les regrouper sous une référence commune, et de visualiser ce grouping dans une nouvelle fenêtre avec des possibilités de filtrage. Auparavant, ce travail de grouping se faisait grâce à Excel l'objectif était de l'intégrer directement dans l'application WPF pour gagner en efficacité et fiabilité.

5.2 Fonctionnalité développée

J'ai développé un bouton btnGroupingTR dans l'interface WPF, déclenché par l'utilisateur après avoir sélectionné au minimum 2 lignes dans la grille de données. Si la sélection est insuffisante, un message d'alerte s'affiche. Une fois la sélection validée, le traitement se déroule en plusieurs étapes :

- Génération automatique d'une référence de groupe unique au format TRGR + date et heure (ex : TRGR2502141030), ce qui garantit l'unicité de chaque grouping ;
- Vidage de la table temporaire tblTRGroup en base SQL Server, pour repartir sur une ardoise propre ;
- Construction dynamique d'une clause SQL IN avec les références des TR sélectionnés, puis insertion en une seule requête dans tblTRGroup en jointure

avec tblTRDetails et tblTR pour récupérer toutes les informations utiles : référence TR, magasin d'origine, emplacement, code article et quantité ;

- Récupération du résultat dans un DataTable et ouverture d'une nouvelle fenêtre WPF (trGroupingW) affichant les données regroupées, avec des filtres disponibles pour faciliter la consultation.

Le traitement de la base de données est exécuté de manière asynchrone (async/await avec Task.Run) pour ne pas bloquer l'interface utilisateur pendant les requêtes SQL, ce qui est une bonne pratique essentielle dans le développement d'applications WPF.

5.3 Résultat obtenu

La fonctionnalité est opérationnelle : l'utilisateur peut désormais sélectionner plusieurs TR directement depuis l'application, générer un grouping en un clic, et visualiser le résultat dans une fenêtre dédiée avec filtres sans passer par Excel. Ce projet m'a permis de travailler sur un stack technologique différent des projets Odoo : C#, WPF, SQL Server, requêtes paramétrées, gestion asynchrone.

VI. Bilan du stage

6.1 Compétences techniques acquises

Ce stage de six semaines chez MOSES Consulting m'a permis de développer un ensemble de compétences techniques variées, directement en lien avec le référentiel du BTS SIO option SLAM.

Sur Odoo, j'ai acquis une bonne maîtrise de l'interface de création de sites web (Odoo Website), du processus d'import de données en masse, de la gestion des produits à variantes, et surtout du développement de modules personnalisés en Python. J'ai appris à utiliser l'ORM d'Odoo c'est-à-dire la façon dont Odoo interagit avec sa base de données via des modèles Python et à étendre des modèles natifs sans les modifier directement, ce qui est le principe fondamental du développement Odoo.

En gestion de données, j'ai développé des réflexes solides : nettoyage et normalisation de fichiers Excel avant import, détection de doublons, mappage de champs, et utilisation d'identifiants uniques pour garantir l'intégrité des données des compétences directement réutilisables dans tout projet impliquant de la manipulation de bases de données.

Enfin, le projet C#/.NET/WPF m'a permis de travailler sur un stack technologique très différent et de confirmer mon attrait pour le développement logiciel. J'ai pratiqué la programmation orientée objet en C#, la conception d'interfaces WPF en XAML, les requêtes SQL Server paramétrées, et la programmation asynchrone des compétences qui ouvrent des perspectives solides pour la suite de mon parcours.

6.2 Compétences transversales

Au-delà des compétences purement techniques, ce stage m'a permis de développer des qualités professionnelles essentielles. J'ai appris à travailler en autonomie sur des sujets que je ne connaissais pas au départ Odoo, la gestion ERP, WPF en allant chercher l'information par moi-même avant de solliciter de l'aide.

J’ai également appris à comprendre un besoin client avant de le traduire en solution technique que ce soit adapter une charte graphique à un public senior, respecter une règle métier de calcul de points, ou moderniser un outil existant. Cette capacité d’écoute et d’analyse du besoin est au cœur du métier de développeur en environnement professionnel.

La diversité des projets web, data, développement backend Python, développement desktop C# m’a également appris à m’adapter rapidement à des environnements technologiques différents, ce qui est une qualité indispensable dans le monde du développement logiciel.

Conclusion

Ce stage de six semaines chez MOSES Consulting a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel. En intégrant une équipe spécialisée dans les solutions ERP Odoo, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets réels et variés, pour des clients aux besoins très différents une association de personnes âgées, un groupe industriel de construction, une boutique spécialisée en animalerie, et une entreprise multimarchés gérant des flux logistiques complexes.

Chaque projet m'a apporté quelque chose de différent : la migration m'a sensibilisée à l'importance de l'expérience utilisateur et de l'accessibilité ; les imports de catalogues m'ont appris la rigueur indispensable en gestion de données ; le module de fidélité m'a permis de découvrir le développement backend Python sur Odoo et la logique d'héritage de modèles ; et le projet C#/.NET m'a confirmé mon attrait pour le développement logiciel applicatif.

Ce stage a également confirmé la voie que je souhaite poursuivre : le développement logiciel. La diversité des langages et des environnements abordés Python, C#, XML, JavaScript, SQL m'a montré qu'une bonne culture technique plurielle est un véritable atout, et que la capacité à apprendre vite et à s'adapter est aussi importante que les connaissances déjà acquises.

Je ressors de cette expérience avec plus de confiance en mes capacités, une vision concrète du métier de développeur en entreprise, et une motivation renforcée pour préparer la suite de mon parcours avec sérieux et ambition.

Glossaire

ERP (Enterprise Resource Planning) : logiciel de gestion intégré permettant de centraliser et gérer l'ensemble des processus d'une entreprise (comptabilité, stocks, ventes, RH, etc.).

Odoo : suite d'applications ERP open source modulaire, développée en Python (back-end) et XML/JavaScript (frontend).

ORM (Object-Relational Mapping) : couche d'abstraction qui permet de manipuler une base de données relationnelle via des objets Python, sans écrire directement du SQL.

CMS (Content Management System) : système de gestion de contenu permettant de créer et administrer un site web sans coder entièrement (ex : Umbraco, WordPress).

WPF (Windows Presentation Foundation) : framework Microsoft pour le développement d'applications desktop Windows avec interface graphique en XAML.

TR (Transfer Request) : demande de transfert de marchandises entre emplacements ou magasins dans un système de gestion logistique.

Mappage (mapping) : correspondance établie entre les colonnes d'un fichier source et les champs attendus par le système de destination lors d'un import de données.

POS (Point of Sale) : module Odoo de gestion des ventes en caisse (point de vente physique), avec ticket de caisse, gestion des paiements et synchronisation des stocks en temps réel.